

LLM-ERP 使用者操作手冊 (繁體中文)

適用版本：v3.12 對話式 ERP (erpilot Chat) 目標讀者：第一次用 ERP 的老闆、業務、廠長、採購、倉管 預計閱讀時間：30 分鐘上手，遇到狀況再翻 \$11 疑難排解 語言：本系統支援繁體中文 tw 與 English us 即時切換

給第一次讀這份手冊的你

如果你是電腦小白，看到「ERP」三個字就頭痛——請放心，我們重新設計了。

這套 LLM-ERP 不需要你學選單在哪裡、欄位叫什麼、按鈕順序是什麼。你只要會打字，就會用。打開電腦，在對話框輸入：

「列出今天進行中的工單」「跟長江廠下 100 個 M6 螺絲，交期下週五」「把 SO-2025-0042 的交期改到 6/10」

AI 助手會理解你的意思，幫你查、幫你下單、幫你改單。所有會動到資料的動作（下單、改單、刪單）系統都會跳出「確認卡」要你按確認——按錯了還有 90 秒可以撤銷。

目錄

- [1. 系統簡介 \(5 分鐘 \)](#)
- [2. 第一次登入 \(3 分鐘 \)](#)
- [3. 介面導覽 \(5 分鐘 \)](#)
- [4. 對 AI 講話：4 種 CRUD 操作 \(10 分鐘 \) — 重點章節](#)
- [5. ConfirmCard 確認卡 \(3 分鐘 \) — 重點](#)
- [6. Slot-filling 反問機制 \(3 分鐘 \)](#)
- [7. 90 秒 Undo 撤銷 \(2 分鐘 \)](#)
- [8. 4 個角色實戰 \(10 分鐘 \)](#)
- [9. 三軌授權 \(2 分鐘 \)](#)
- [10. 常見問題 \(5 分鐘 \)](#)
- [11. 疑難排解 \(5 分鐘 \)](#)

1. 系統簡介

1.1 LLM-ERP 是什麼？

LLM-ERP 是一套為 50-100 人小型製造業設計的「對話式 ERP (企業資源規劃)」系統。

「ERP」翻成白話就是：幫公司管庫存、管訂單、管採購、管生產、管報表的軟體。傳統 ERP (像 SAP、Oracle) 要花幾百萬買、員工受訓 1-3 個月才會用。

LLM-ERP 把這件事翻轉：你不用學介面，你用「講話」(打字) 就能操作整套系統。

1.2 三大核心承諾

承諾	白話翻譯
 自然語言操作	你想做什麼，就打字告訴 AI，它會幫你做。不用學選單在哪裡。
 全程確認 + 90 秒撤銷	任何會動到資料的操作 (下單/改單/刪單)，AI 都會跳「確認卡」讓你按。按錯了 90 秒內可以撤銷。
 即時、不等月底	老闆隨時問「今天狀況」，10 秒內拿到答案，不用等月報。

1.3 適合誰用？

這套系統設計給「50-100 人小型製造業」的四種角色：

角色	主要工作	用什麼裝置
 老闆 (王董)	隨時掌握公司狀況、看財務數字	辦公室桌機 Chrome 瀏覽器
 業務 (小陳)	在客戶面前秒答庫存、報價、交期	筆電 (外出帶 Chrome 連 VPN)
 廠長 (林廠長)	看哪裡卡關、釋放工單、調整排程	辦公室桌機 + 廠房大屏
 採購兼倉管 (阿玲)	下採購單、收料、盤點	桌機 + USB 條碼槍

1.4 你能用它做什麼？

四類操作 (業界術語叫「CRUD」)：

簡寫	中文	你會講的話舉例
C = Create	增	「跟長江廠下 100 個 M6 螺絲」
R = Read	查	「列出庫存低於安全庫存的零件」
U = Update	改	「把 SO-2025-0042 的交期改到 6/10」
D = Delete	刪 / 取消	「取消 PO-2025-0107」

2. 第一次登入

2.1 開啟系統

請 IT 把系統部署好之後（如果還沒，請看 [INSTALLATION_ZH.md](#)），你只要做這一步：

1. 打開 **Chrome 瀏覽器**（推薦最新版；Edge / Firefox 也可以）
2. 在網址列輸入：<http://localhost:5173>（IT 給你的網址）
3. 按 Enter

你會看到登入畫面：



2.2 輸入帳號密碼

步驟	操作
1	滑鼠點「帳號」欄位
2	鍵盤打字輸入帳號 (首次預設： <code>admin</code>)
3	用 Tab 鍵或滑鼠點到「密碼」欄位
4	鍵盤輸入密碼 (首次預設： <code>admin123</code>)
5	滑鼠點藍色「登入」按鈕 (或按 Enter)

 **第一次登入後請立刻改密碼！** 進入後：右上角頭像 → 個人設定 → 修改密碼

2.3 不想記帳號？用 Demo 模式

如果你只是想試試看，不想記帳號：

- 滑鼠點下方「以 Demo 模式進入」按鈕
- 就會直接進入系統，所有功能都能玩

 Demo 模式上線後會被 IT 關掉。正式上線一定要用真實帳號。

2.4 切換語言

登入畫面右上角有兩個國旗按鈕：

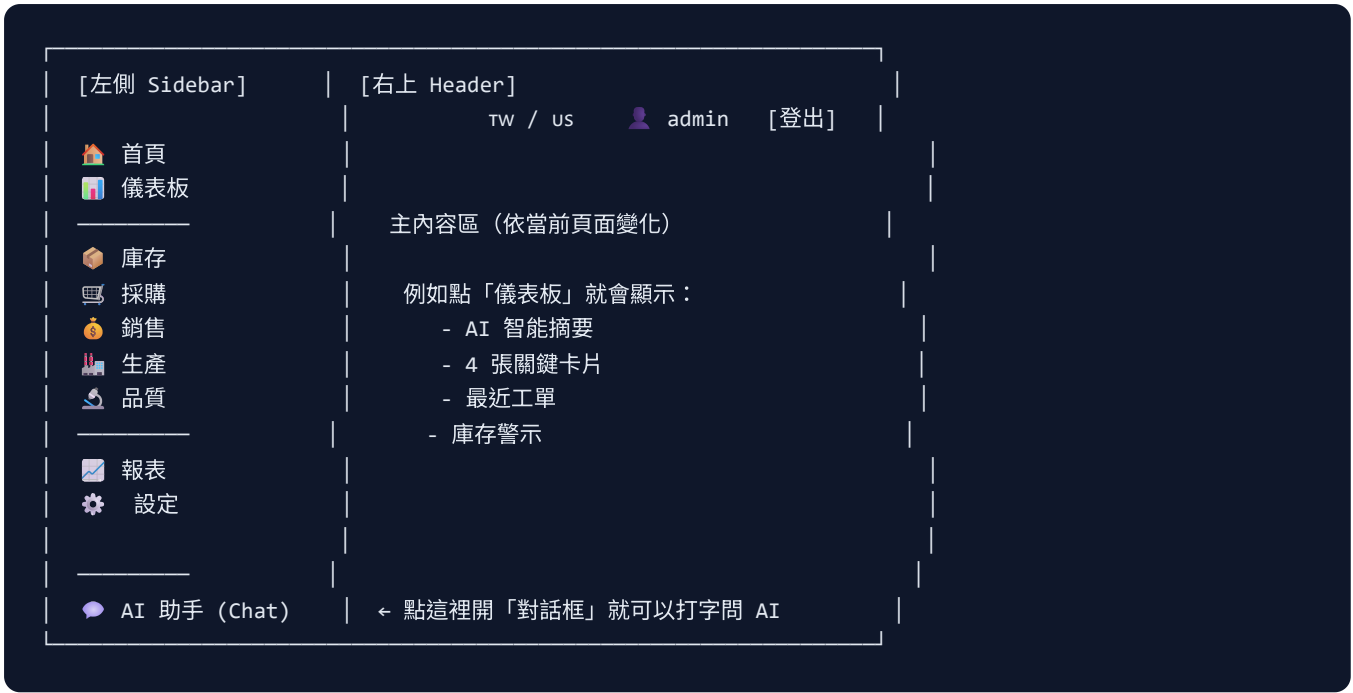
圖示	意思
TW	切換到繁體中文
US	切換到 English

登入後一樣在**右上角**可以切換。切換是即時的，不用重新登入。

3. 介面導覽

3.1 主畫面長什麼樣？

登入成功後，你會看到這樣的畫面：



3.2 左側 Sidebar 8 大頁面

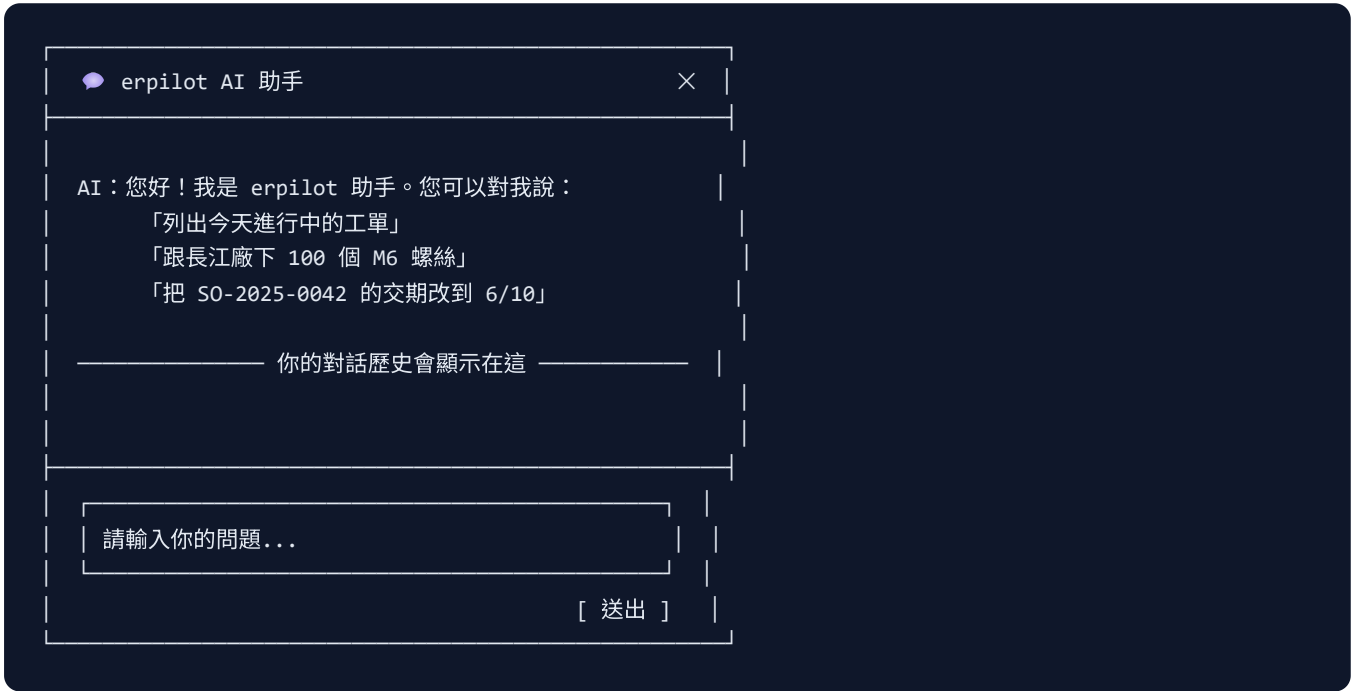
順序	圖示	名稱	用途
1		首頁	進入系統第一眼看到的歡迎頁、AI 智能摘要
2		儀表板	4 張關鍵卡片 (營收/工單/採購/庫存警示) + 圖表
3		庫存	料件清單、供應商清單、庫存查詢
4		採購	採購單 (PO) 的建立、查詢、收料
5		銷售	銷售單 (SO)、客戶清單、報價單
6		生產	工單 (WO) 管理、進度追蹤
7		品質	檢驗單 (唯讀稽核用，目前不能新增)
8		報表	DSO (應收帳款天數)、毛利率、設備效率 OEE 等
9		設定	使用者管理、權限設定 (含「Reset Demo」按鈕，Phase 2 才會做，目前先放佔位)

3.3 右上 Header 三個重點

元素	用途
tw / us	即時切換中英文
 admin (你的名字)	點開可以改密碼、看個人權限
[登出]	結束本次工作，建議下班前點一下

3.4 AI 助手 (Chat) 在哪？

這是 v3.x 最重要的功能。在左側 Sidebar 點「 AI 助手」，會跳出一個對話框：



怎麼用？

步驟	操作
1	滑鼠點「請輸入你的問題」框
2	鍵盤打字，例如：「列出今天進行中的工單」
3	按 Enter (或點「送出」按鈕)
4	等 2-10 秒，AI 會回答

4. 對 AI 講話：4 種 CRUD 操作

這是整本手冊最重要的章節，請仔細看完。

ERP 系統能做的事，總結就 4 類：「查 / 增 / 改 / 刪」。我們把這 4 類都做成「用打字就能完成」。下面每一類給你 1-2 個實例。

4.1 「查」(Read) — 不會跳確認卡，直接給答案

最簡單，AI 直接告訴你答案，不會問你要不要確認（因為沒動到資料）。

實例 1：列出庫存低於安全庫存的零件

你輸入：

列出庫存低於安全庫存的零件

AI 回答（大約 3-5 秒）：

找到 3 個零件低於安全庫存：

料號	現有	安全庫存	缺口
M6-BOLT-20	300	500	-200
SUS304-PLATE	12	50	-38
GEAR-A-3MM	0	20	-20

建議優先補貨 GEAR-A-3MM（已斷料）。

實例 2：問銷售狀況

你輸入：

本月銷售總額多少？前 3 大客戶是誰？

AI 回答：

本月（2026-05）銷售總額：NT\$ 4,820,000

前 3 大客戶：

1. 中鋼結構 NT\$ 1,800,000 (37%)
2. 台達電子 NT\$ 980,000 (20%)
3. 鴻海精密 NT\$ 720,000 (15%)

💡 「查」的操作不需要按確認卡，AI 看到資料直接回給你。

4.2 「增」 (Create) — 會跳 ConfirmCard 要你按確認

會動到資料 → AI 一定會跳「確認卡」要你按。

實例 3：建立採購單

你輸入：

跟長江廠下 100 個 M6 螺絲，交期下週五

AI 回答 (不會直接下單，而是跳一張卡)：

 ConfirmCard：請確認以下採購單

供應商	長江精密工業 (S-0023)
料號	M6-BOLT-20 (已從「M6 螺絲」對應到)
數量	100
單價	NT\$ 0.5 (採用上次成交價)
金額	NT\$ 50
交期	2026-05-22 (下週五)
付款條件	月結 30 天 (沿用供應商預設)

[✓ 確認下單]

[⇐ 修改]

[✕ 取消]

90 秒後自動取消 ⌚ 88

你的操作：

你想	滑鼠點
沒問題，下單	[✓ 確認下單]
數量錯了想改	**[⇐ 修改]** (會回到對話讓你說「改成 200 個」)
不要下了	[✕ 取消]

按「✓ 確認下單」後：

✔ 已建立採購單 PO-2026-0142
發送通知給長江精密工業
預計到貨：2026-05-22

💡 如果搞錯了，90 秒內輸入「撤銷上一個動作」可以收回。

4.3 「改」 (Update) — 也會跳 ConfirmCard

改資料和新增一樣危險，AI 也會跳確認卡。

實例 4：修改銷售單交期

你輸入：

把 SO-2025-0042 的交期改到 6/10

AI 回答：

 ConfirmCard：請確認以下修改

銷售單	SO-2025-0042
客戶	中鋼結構 (C-0007)
品項	GEAR-A-3MM x 500
欄位	交期
原值	2026-06-03
新值	2026-06-10  延後 7 天

[ 確認修改] [ 微調] [ 取消]

點「 確認修改」後：

 SO-2025-0042 交期已更新為 2026-06-10
已自動通知客戶聯絡人 (透過 Email)
90 秒內可撤銷

4.4 「刪 / 取消」 (Delete) — ConfirmCard 紅色警示

刪除是最危險的，AI 會用紅色卡片 + 強警告。

實例 5：取消採購單

你輸入：

取消 PO-2026-0107

AI 回答：

ConfirmCard：取消採購單（不可恢復！）

採購單

PO-2026-0107

供應商

大華精密工業

金額

NT\$ 28,500

狀態

已送出，尚未收貨

✖ 影響：

- 採購單會標記為「已取消」

- 系統會通知供應商（Email）

- 庫存預定到貨數會 -300

[✓ 確定取消]

[✕ 不要，保留採購單]

💡 注意：檢驗單 (QC) 不能用 AI 刪除——這是稽核紀錄，永遠保留。

5. ConfirmCard 確認卡

5.1 為什麼一定要有 ConfirmCard ?

因為 AI 會「幻覺」（業界術語叫 Hallucination）。

什麼意思？AI 偶爾會「自己想像」資料。例如：

- 你說「跟長江廠下單」，AI 可能搞混成「跟長榮廠下單」
- 你說「100 個」，AI 可能聽成「1000 個」
- 你說「M6 螺絲」，但庫存裡有 M6-BOLT、M6-NUT、M6-WASHER 三種

如果沒有 ConfirmCard，AI 直接下單 → 你公司可能多花 10 倍的錢，或下錯廠。

ConfirmCard 的設計哲學：

AI 負責理解你的話、產生草稿；人類負責最後一眼確認，按下「確認」才真的執行。

5.2 ConfirmCard 上有什麼？

每張 ConfirmCard 都有：

區塊	內容
標題	要做什麼動作 (建立 PO / 修改 SO / 取消 WO ...)
摘要表格	所有欄位的對照 (從哪解析出來的、值是多少)
影響說明	這個動作會引起什麼連鎖反應
3 個按鈕	✓ 確認 / ✎ 修改 / X 取消
倒數計時	90 秒不點 → 自動取消，避免你忘了

5.3 ConfirmCard 的 4 種風險等級

系統內部把工具分 4 級，不同風險顯示不同顏色：

等級	顏色	範例	ConfirmCard 行為
● 查 (Read)	無卡片	「列出庫存」	直接給答案，不跳卡
● 軟寫 (Soft-write)	黃色	「儲存搜尋條件」	簡單卡片 + 簡單 Undo
● 硬寫 (Hard-write)	橘色	「建立 PO」「改交期」	完整 ConfirmCard + 90 秒 Undo
● 高危 (Critical)	紅色	「刪客戶」「取消大額 PO」	紅色卡片 + 要打字確認

6. Slot-filling 反問機制

6.1 什麼是 Slot-filling ?

英文「Slot」就是「欄位」。如果你話講得不完整，AI 不會自己編，會反問你。

6.2 實例：欄位不完整時的對話

你輸入：

給中鋼下 PO

AI 回答：

好的，要建立採購單給中鋼。請問：

1. 要買什麼料？（料號或品名）
2. 數量多少？
3. 交期什麼時候？

也可以一次回答，例如：「M6-BOLT-20，1000 個，下週五」

你回：

M6 螺絲 1000 個下週五

AI 回答（部分還沒解析清楚）：

「M6 螺絲」對應到 3 個料號，請選一個：

- Ⓢ M6-BOLT-20（六角螺絲，最常用）
- ① M6-NUT（M6 螺帽）
- ② M6-WASHER（M6 墊片）

請輸入編號（例如「0」）或料號全名。

你回 0 → AI 跳出完整 ConfirmCard。

6.3 為什麼要這樣設計？

不會反問 = AI 亂猜 = 你公司下錯料。我們寧可多問你幾句，也不要讓你公司賠錢。

💡 反問上限 3 次：如果 AI 問 3 次還對不上你的意思，它會說「請改用左側『採購』頁面的表單填寫」，把你帶到傳統介面。

7. 90 秒 Undo 撤銷

7.1 怎麼撤銷？

任何「增/改/刪」操作後，90 秒內你可以撤銷。

方法 1：用講的

在 AI 對話框輸入：

撤銷上一個動作

或

取消剛才那筆

AI 回答：

✔ 已撤銷 PO-2026-0142 的建立
採購單已標記為「已撤回」
長江精密工業已收到撤回通知

方法 2：點按鈕

執行完操作後，AI 回應下方會出現一個小按鈕：

✔ 已建立採購單 PO-2026-0142

[↩ 撤銷 (剩 67 秒)]

直接點它就好。

7.2 撤銷的限制

情況	能撤嗎？
90 秒內，採購單還沒收貨	✔ 可以
90 秒內，採購單已部分收貨	✗ 不行（已產生實體流程）
超過 90 秒	✗ 請走正常「取消單據」流程
別人按確認的單，你想撤	✗ 只能撤自己按的

8.4 個角色實戰

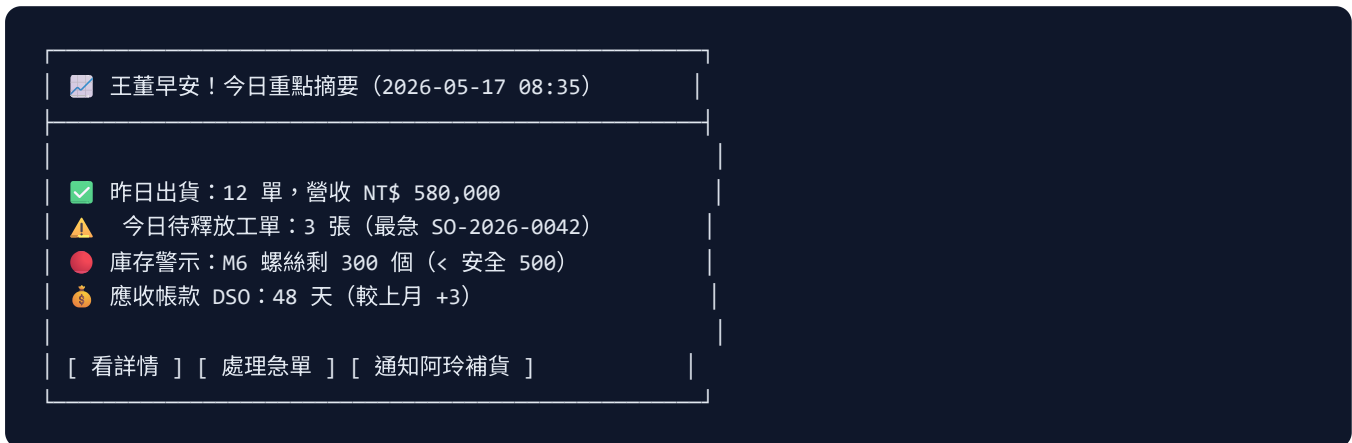
8.1 🧑 王董（老闆）— 桌機看公司狀況

情境：早上 8:30 進辦公室，想知道昨天到今天公司怎樣。

做法：

步驟	操作
1	打開 Chrome，輸入網址 <code>http://localhost:5173</code>
2	輸入帳號 <code>boss_wang</code> / 密碼，點「登入」
3	進入後預設停在  儀表板，AI 智能摘要會自動跑出來

AI 智能摘要長這樣：



接著想知道更多，點左下「 AI 助手」輸入：

本月毛利率多少？跟上月比？

AI 回答：

本月毛利率：23.4% (NT\$ 1,128K / NT\$ 4,820K)
上月毛利率：21.8%
變化：+1.6 個百分點 
主要貢獻：CNC 加工件毛利率從 18% 提升到 22%

8.2 小陳 (業務) — 客戶面前 3 秒答題

情境：小陳在客戶辦公室，客戶問：「我上次跟你買的 GEAR-A 還有貨嗎？最快什麼時候到？」

做法：

步驟	操作
1	打開筆電 Chrome (已連好公司 VPN)
2	登入後直接點左下「🗨️ AI 助手」
3	鍵盤打字

輸入：

中鋼結構的 GEAR-A-3MM 現有多少？最快可承諾交期？

AI 回答 (3-5 秒)：

中鋼結構 (C-0007) × GEAR-A-3MM：

現有庫存： 420 件
生產中： 150 件 (W0-2026-0089，預計 5/22 完工)
已預訂： 80 件

可承諾數量： 490 件
最快交期： 今天下單，5/23 出貨

🔥 上次給中鋼的單價：NT\$ 4,500/件 (2026-04-20)

接著客戶說「要訂 300 個」：

跟中鋼結構下 SO，GEAR-A-3MM × 300，單價沿用上次，交期 5/30

AI 跳 ConfirmCard，小陳點「✓ 確認」→ 30 秒內銷售單成立。

💡 小陳看不到別的業務的客戶，這是 RBAC (角色權限) 的保護。

8.3 🧑 林廠長 (生產主管) — 桌機 + 廠房大屏

情境之一：辦公室桌機看狀況

林廠長在辦公室打開儀表板，左側點「🏭 生產」，看到 War-Room Dashboard：



情境之二：用講的釋放工單

林廠長對 AI 說：

釋放 W0-2026-0091，指派給 CNC-A 機台

AI 跳 ConfirmCard 確認，點「✓」→ 工單下到現場。

8.4 🧑 阿玲 (採購兼倉管) — 桌機 + USB 條碼槍

情境之一：用講的下採購單

阿玲收到林廠長 Email「補 M6 螺絲」，她對 AI 說：

跟長江精密下 M6-BOLT-20 × 2000，交期下週三，月結 30

AI 跳 ConfirmCard，阿玲確認後 PO 立刻成立。

情境之二：收料時用 USB 條碼槍

步驟	操作
1	打開「  採購」頁面 → 找到 <code>PO-2026-0142</code>
2	點「收料」按鈕，畫面跳出收料表單
3	把 USB 條碼槍接到電腦 USB
4	對著供應商送來的箱子條碼「嗶」一聲
5	系統自動帶出料號和預計數量
6	鍵盤輸入「實收數量」
7	點「確認入庫」 → 庫存 +N · PO 標記「已收貨」

 USB 條碼槍進階用法（如多倉位、批號管理）排在 **Phase 2**，本期先做基本「嗶一聲帶料號」。

9. 三軌授權

LLM-ERP 採用三軌授權，選對的省幾百萬。

軌道	適合誰	費用	重點
 AGPL	想看原始碼、不介意分享自己修改	免費	完全開源
 Small Business	50-100 人廠、≤ 20 個同時上線的人	完全免費	含閉源 connector（鼎新/正航接口）
 Commercial	> 20 人同時上線、ISV、SaaS 業者	議價	解除 AGPL 條款限制

怎麼申請 Small Business 軌？

完全免費，但要登記。請看：

-  **** `LICENSE-COMMERCIAL.md` ****（在程式根目錄）
-  **`docs/COMMERCIAL_LICENSING_FAQ_ZH.md`**

寄信給授權窗口，附上「公司名 + 員工數 + 預期同時上線人數」就會收到 Small Business 條款的書面授權。

10. 常見問題

Q1：我打字打錯字 AI 會看得懂嗎？

→ 大多看得懂。「M6 螺絲」「m6 buoy」「m6 螺絲」AI 都會嘗試對應。看不懂時 AI 會反問你。

Q2：AI 回答錯了怎麼辦？

→ 如果是「查」回答錯：再問一次，把問題說清楚。如果是「增/改/刪」的 ConfirmCard 內容不對：點「修改」或「X 取消」，不要按確認。

Q3：對話歷史會保留多久？

→ 預設 30 天 (IT 可調)。要看歷史：右上角  頭像 → 「我的對話紀錄」。

Q4：可以切換角色嗎？例如業務想看廠長視角？

→ 一個帳號對應一個角色，不能自己切。要看別人的視角請請 IT/老闆在「 設定 → 使用者權限」加你的角色。

Q5：我可以匯出 Excel 嗎？

→ 列表頁右上角有「 匯出 CSV」按鈕 (CSV 可用 Excel 打開)。Excel  直出排在 Phase 2。

Q6：忘記密碼怎麼辦？

→ 找 IT 重設。自助密碼重設 (Email 連結) 排在 Phase 2。

Q7：可以用語音輸入嗎？

→ Phase 4 才會做 (Whisper 語音轉文字)。目前只能打字。

Q8：可以多廠共用一套系統嗎？

→ 可以。叫做「MESH 多廠」，每個廠資料獨立但 HQ 可以聚合查詢。詳細請看  NETWORK_DEPLOYMENT_ZH.md。

Q9：AI 不回應怎麼辦？

→ 看 §11 疑難排解 → 11.3。

Q10：商業使用前要做什麼？

→ 看第 9 章「三軌授權」+  LICENSE-COMMERCIAL.md。

11. 疑難排解

11.1 進不去登入頁

症狀	怎麼解
瀏覽器顯示「無法連線到此網站」	確認 IT 已啟動後端 (<code>docker compose ps</code>)
503 / 504 錯誤	請 IT 重啟： <code>docker compose restart backend</code>
401 一直跳出來	按 F12 → Application → Storage → Clear site data · 重新整理

11.2 看不到資料

症狀	怎麼解
列表全空	IT 還沒載入示範資料 (<code>docker compose exec backend python -m scripts.seed</code>)
只看到自己建立的客戶	這是設計，不是 bug。RBAC 保護你的客戶不被別人看見
點按鈕跳 403 forbidden	你的角色沒這個權限，請 IT 加角色

11.3 AI 助手不回應

症狀	怎麼解
顯示「[demo 模式]」	IT 還沒設定 LLM API Key，去 <code>.env</code> 設 <code>LLM_API_KEY</code>
顯示「LLM 呼叫失敗」	API Key 可能過期或額度用完，請 IT 確認
等很久 (超過 30 秒)	LLM 在思考中，最多等 60 秒；超過請 IT 看 log
AI 一直問同一個問題	反問 3 次仍對不上 → AI 會建議你改用左側表單頁面

11.4 ConfirmCard 異常

症狀	怎麼解
倒數結束自動取消了	重新對 AI 講一次就好
點「  修改」沒反應	重新整理頁面 (F5) ，再對 AI 講一次
點「  確認」後一直轉圈	看右下角是否有錯誤訊息；找 IT 看後端 log

11.5 撤銷失敗

症狀	怎麼解
「超過 90 秒，不能撤銷」	請走正式「取消單據」流程
「該動作已被下游流程使用」	例如 PO 已部分收料，要先做退料才能撤
「您不是執行者，不能撤銷」	請當初按確認的人來撤

11.6 還是不行？

聯絡內部 IT，並提供：

- 截圖 (按 Win+Shift+S 框選)
- 你輸入的指令
- 錯誤訊息 (如有)
- 時間 (幾點幾分)

或寫 Email 到貴公司 ERP 維運窗口。

本手冊版本：v3.12 (2026-05-17) 對應英文版：[USER_MANUAL_EN.md](#) 配套文件：
[CONVERSATIONAL_ERP_DESIGN_ZH.md](#) (架構設計) / [COMMERCIAL_LICENSING_FAQ_ZH.md](#) (授權問答)